Investigación sobre circunferencia

Conceptos y elementos

1. ¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
Es una línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro.

2. ¿Qué diferencia existe entre circunferencia y círculo?
La circunferencia es el contorno; el círculo es la región interior junto con su contorno.

3. ¿Qué elementos fundamentales componen una circunferencia?
Centro, radio, diámetro, cuerda y arco. También se estudian la tangente y la secante.

4. ¿Qué representa el radio en una circunferencia?
Es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Se simboliza con r.

5. ¿Qué es el diámetro y cómo se relaciona con el radio?
Es la cuerda que pasa por el centro. Mide el doble del radio:

$d = 2r$ //

6. ¿Qué se entiende por cuerda en una circunferencia?
Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, sin necesidad de pasar por el centro.

7. ¿Qué es un arco y qué partes de la circunferencia lo delimitan?
Es una porción de circunferencia comprendida entre dos puntos llamados extremos.

8. ¿Qué es una semicircunferencia y cómo se obtiene?
Es la mitad de una circunferencia, obtenida al dividirla mediante un diámetro.

9. ¿Qué es un sector circular y qué elementos lo determinan?
Es una región del círculo limitada por dos radios y el arco comprendido entre ellos.

10. ¿Qué es un segmento circular y cómo se forma dentro del círculo?
Es la región del círculo limitada por una cuerda y su arco correspondiente.

Ecuaciones de la circunferencia

11. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia en el plano cartesiano?

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ //

12. ¿Qué representan los parámetros h, k y r en la ecuación

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$?
h y k son las coordenadas del centro C(h, k); r es el radio.

13. ¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?

Al desarrollar los cuadrados y ordenar:
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ //
donde $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.

14. ¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
Se pueden comparar sus centros y radios para saber su tamaño, ubicación y si son exteriores, tangentes, secantes o concéntricas.

15. ¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?

Queda $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 0$: representa únicamente el punto (h, k), no una circunferencia de radio positivo.

16. ¿Cuál es la condición para que una ecuación cuadrática en x e y represente una circunferencia?
Los coeficientes de x^2 e y^2 deben ser iguales y distintos de cero, no debe existir término xy y el radio calculado debe cumplir $r^2 > 0$.

17. ¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
Para $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$:

$$C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right) \quad y \quad r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F} \;//$$

18. ¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
No tiene significado geométrico como distancia. Como aparece r^2, $+r$ y $-r$ producen la misma ecuación; se toma el radio no negativo.

19. ¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
Porque es una distancia y, para una circunferencia verdadera, debe ser mayor que cero.

20. ¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

Su centro es $C(0, 0)$ y la ecuación se simplifica a:
$x^2 + y^2 = r^2$ //

Rectas y posiciones relativas

21. ¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?
Es una recta que tiene un solo punto en común con la circunferencia.

22. ¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
La distancia perpendicular del centro a la recta debe ser igual al radio; además, el radio al punto de tangencia es perpendicular a la recta.

23. ¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
La secante corta la circunferencia en dos puntos; la tangente la toca en uno solo.

24. ¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
Son exteriores: no se cortan ni tienen puntos en común.
$d > r_1 + r_2$ //

25. ¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?

Porque se obtiene al cortar un cono circular recto con un plano perpendicular a su eje; también es una elipse especial con sus dos semiejes iguales.